

טופולוגיה – תרגיל מס' 1

הערה: תרגילים המסומנים עם כוכבית (*) הם רשות ואינם להגשה (אבל מאוד מומלץ לעשותם בכל זאת!).

1. תהי X קבוצה. הוכיחו כי האוספים הבאים $\mathcal{T} \subseteq P(X)$ הינם טופולוגיות על X :

(א) טופולוגיית הקרניים ההולכות לאינסוף – $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$

(ב) טופולוגיית הנקודה הייחודית – נקבע נקודה $a \in X$. נגדיר $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X \mid a \in U\}$

(ג) הטופולוגיה הקובצת מניה – $\mathcal{T}_3 = \{U \subseteq X \mid U = \emptyset \text{ or } |X \setminus U| \leq \aleph_0\}$

2. כמה טופולוגיות קיימות על הקבוצה $\{a, b, c\}$?

3. תהי X קבוצה ויהי $\{\mathcal{T}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ אוסף של טופולוגיות על X .

(א) הוכיחו כי $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$ היא טופולוגיה על X .

(ב) האם $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{T}_\alpha$ גם היא בהכרח טופולוגיה על X ?

(ג) הוכיחו כי קיימת טופולוגיה מקסימלית שמוכלת בתוך כל הטופולוגיות $\{\mathcal{T}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ – כלומר קיימת טופולוגיה $\mathcal{T}$ כך

ש- $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_\alpha$ לכל $\alpha \in \Lambda$, ולכל טופולוגיה $\mathcal{T}'$, אם $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}_\alpha$ לכל $\alpha \in \Lambda$, אז $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$.

(ד) הוכיחו כי קיימת טופולוגיה מינימלית המכילה את כל הטופולוגיות $\{\mathcal{T}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ – כלומר קיימת טופולוגיה $\mathcal{T}$ כך

ש- $\mathcal{T}_\alpha \subseteq \mathcal{T}$ לכל $\alpha \in \Lambda$, ולכל טופולוגיה $\mathcal{T}'$, אם $\mathcal{T}_\alpha \subseteq \mathcal{T}'$ לכל $\alpha \in \Lambda$, אז $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$.

(ה) על הקבוצה $X = \{a, b, c\}$ נגדיר את הטופולוגיות

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}, \quad \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}.$$

מצאו את הטופולוגיה המינימלית שמכילה את $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ ואת הטופולוגיה המקסימלית שמוכלת בתוך $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$.

4. יהי (X, d) מרחב מטרי חסום, כלומר מרחב המקיים $\sup_{x, y \in X} d(x, y) < \infty$. נגדיר את $X^{\mathbb{N}}$ להיות מרחב הסדרות האינסופיות

$$X^{\mathbb{N}} = \{\vec{x} := (x_1, x_2, \dots) : x_n \in X, \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} \omega_n$ טור מתכנס של מספרים חיוביים. נגדיר

$$D : X^{\mathbb{N}} \times X^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, \infty), \quad D(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n \cdot d(x_n, y_n).$$

(א) הוכיחו כי D היא פונקציה מוגדרת היטב (כלומר, ודאו כי $D(\vec{x}, \vec{y}) \in [0, \infty)$ לכל $\vec{x}, \vec{y} \in X^{\mathbb{N}}$).

(ב) הוכיחו כי $(X^{\mathbb{N}}, D)$ הוא מרחב מטרי.

5. תהי X קבוצה בעלת לפחות שני איברים. הוכיחו שלא קיימת מטריקה d על X כך ש- $\mathcal{T}(X, d)$ היא הטופולוגיה הטריטוראלית על X .

6. (*) יהי p מספר ראשוני. נתבונן בקבוצת המספרים השלמים $\mathbb{Z}$ ובפונקציה $\|\cdot\|_p : \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ המוגדרת על ידי:

$$\|k\|_p = \inf \{p^{-n} \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, p^n | k\},$$

כאשר הסימון $p|k$ משמעו k מתחלק ב- p .

$$(א) \text{ הראו כי מתקיים } \|k + \ell\|_p \leq \max \{\|k\|_p, \|\ell\|_p\}.$$

$$(ב) \text{ נגדיר } d_p(k, \ell) = \|\ell - k\|_p. \text{ הסיקו כי לכל } k, m, \ell \in \mathbb{Z} \text{ מתקיים:}$$

$$d_p(k, m) \leq \max \{d_p(k, \ell), d_p(\ell, m)\}$$

(מטריקה המקיימת תכונה זו נקראת אולטרה-מטריקה).

(ג) הוכיחו כי d_p היא מטריקה.

(ד) חשבו את $B(0, 1), B(p, p^{-1}), B(1, p^{-1})$ במטריקה d_p .

(ה) יהי $k \in \mathbb{Z}$ ו- $r > 0$ ונניח כי $m \in B(k, r)$. הראו כי $B(m, r) = B(k, r)$ (במילים אחרות, כל הנקודות בכדור נמצאות במרכז הכדור).